

Барионное число

Экспертиза РАН

Барионное число (барионный заряд) — [сохраняющееся аддитивное квантовое число](#) в [физике элементарных частиц](#), определяющее количество [барионов](#) в системе. Оно определяется как:

$$B = \frac{N_q - N_{\bar{q}}}{3},$$

где

N_q — количество [кварков](#) и

$N_{\bar{q}}$ — количество [антикварков](#).

Деление на три присутствует, поскольку по законам [сильного взаимодействия](#) полный цветовой заряд частицы должен быть нулевым («белым»), см. [конфайнмент](#). Этого можно добиться соединением кварка одного цвета с антикварком соответствующего антицвета, создав [мезон](#) с барионным числом 0, либо соединением трёх кварков трёх различных цветов в [барион](#) с барионным числом +1, либо соединением трёх антикварков (с тремя различными антицветами) в антибарион с барионным числом −1. Другая возможность — это экзотический [пентакварк](#), состоящий из 4 кварков и 1 антикварка.

Итак, алгебраическая сумма всех кварков в системе (или разность числа кварков и числа антикварков) всегда кратна 3. Исторически барионное число было определено задолго до того, как установилась сегодняшняя [кварковая модель](#). Теперь более точно говорить о сохранении **кваркового числа**.

Частицы, не содержащие кварков или антикварков, имеют барионное число, равное 0. Это такие частицы, как [лептоны](#), [фотон](#), [W-](#) и [Z-бозоны](#). Как уже отмечено выше, нулевым барионным числом характеризуются все мезоны^[1].

Барионное число сохраняется во всех трёх [взаимодействиях Стандартной модели](#). В рамках Стандартной модели существует формальная возможность несохранения барионного числа при учёте так называемых хиральных аномалий. Но такие процессы никогда не наблюдались.

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

вытекает из каких-либо более фундаментальных законов или симметрий (в отличие, например, от [закона сохранения электрического заряда](#)). Таким образом, причина сохранения барионного числа пока неизвестна.

Ранее барионное число часто называли барионным зарядом. Термин «барионное число» более правилен, поскольку не обнаружено каких-либо [калибровочных полей](#), источником которых был бы барионный заряд (наподобие электромагнитного поля, источником которого является электрический заряд).

Теоретически в природе могут существовать взаимодействия, изменяющие барионное число на единицу ($\Delta B = \pm 1$) или на двойку ($\Delta B = \pm 2$). В первом случае становится возможным [распад протона](#), во втором — [нейтрон-антинейтронные осцилляции](#) (самопроизвольное превращение нейтрона в [антинейтрон](#) и наоборот). Экспериментально эти процессы пока не наблюдались, несмотря на интенсивные поиски. Примером теорий, в которых не сохраняется барионное (и [лептонное](#)) число, являются [теории Великого Объединения](#). Во многих вариантах Великого Объединения барионное и лептонное число не сохраняются порознь, однако сохраняется их разность $B - L$. Нарушение этих законов становится заметным при энергиях реакций на масштабе энергии Великого Объединения ($> 10^{15}$ ГэВ). При малых энергиях эти процессы сильно (хотя и не абсолютно) подавлены чрезвычайно большим значением массы калибровочных бозонов, которые осуществляют взаимодействия, не сохраняющие барионное число. Таким образом, в теориях Великого Объединения сохранение барионного заряда является лишь эффективным правилом, хорошо выполняющимся при низких энергиях.

Несохранение барионного числа является одним из необходимых условий (см. Условия Сахарова) для возникновения наблюдаемой в нашей Вселенной [асимметрии между барионами и антибарионами](#). Вещество Вселенной содержит в основном барионы, примесь антибарионов чрезвычайно мала. Это означает, что на какой-то из ранних стадий космологической эволюции произошёл процесс [бариогенезиса](#) с несохранением барионного числа.

Общие сведения

Барионное число

Символ величины (LaTeX)

B

Обозначение в формуле

B , n_q и $n_{\bar{q}}$

Размерность

1

[Показать полностью](#)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Примечания



1. [↑ Кварк-глюонная плазма](#) . Дата обращения: 13 июля 2014. [Архивировано](#) 17 декабря 2015 года.

Категории



Физика элементарных частиц

Ядерная физика

Квантовая физика

Законы сохранения

Квантовые числа

Изменения в статье 7 октября 2025 14:33